

班级: 232112

学号: 22375080

姓名: 杨佳宇轩

Question 1

- 程序：程序是一个静态的代码集合，它是为了完成特定任务而编写的指令集合，通常以文件的形式存储在磁盘中
- 进程：进程是程序在操作系统中的一个运行实例，它是资源分配的基本单位，包括代码、数据、内存和其他资源
- 线程：线程是进程的一个执行单元，是操作系统调度和执行的基本单位，一个进程可以包含多个线程，共享该进程的资源

Question 2

死锁：两个或多个线程在执行过程中，因为引多资源而互相等待的现象，若无外力干涉，它们将永远无法推进

条件

1. 互斥：资源只能被一个线程使用
2. 占有并等待：线程占有至少一个资源，同时等待其他线程释放的资源
3. 不可剥夺：线程获取的资源在使用完之前不能被强制剥夺
4. 循环等待：存在一个进程链，使得每个进程等待下一个进程持有的资源

Question 3

两种方法：

- 继承**Thread**类：
优点：代码简洁，易于实现
缺点：不支持多继承
- 实现**Runnable**接口：
优点：更适合资源共享，可以实现多继承
缺点：实现稍微复杂，需要传递Runnable实例

Question 4

1. ×
2. ×
3. ×
4. ×
5. √

Question 5

1. 输出结果:

```
SyncThread1: 0
SyncThread1: 1
SyncThread1: 2
SyncThread1: 3
SyncThread1: 4
SyncThread2: 5
SyncThread2: 6
SyncThread2: 7
SyncThread2: 8
SyncThread2: 9
```

2. 作用: 保证多线程运行时只有一个只有一个线程可以进入
`syncThread`对象的`synchronized`方法中, 同时保护`count`变量的线程安全
3. 作用: 让该线程阻塞, 但不会释放对象的锁
改为`wait`: 输出会改变, 因为`wait`会释放对象的锁, 使得锁申请队列的下一个线程可以持有该对象的锁

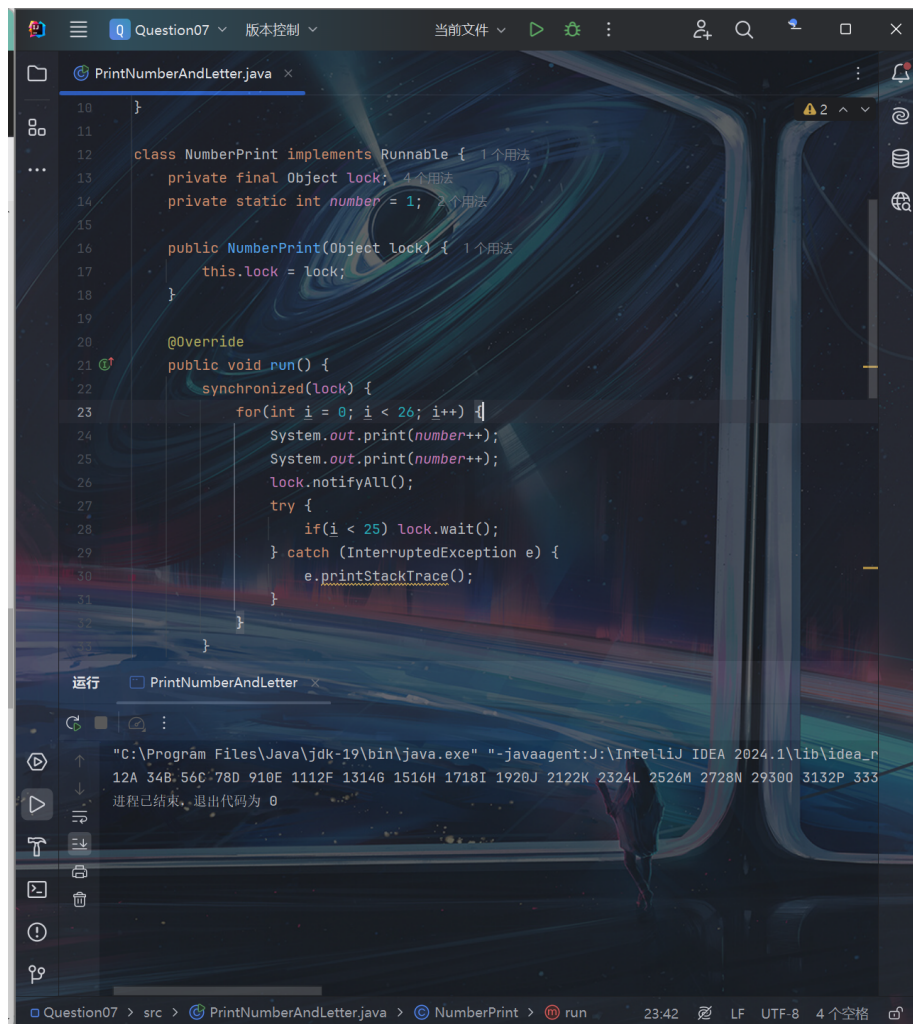
Question 6

1.

```
===1===: self.notifyAll();
===2===: prev.notifyAll();
===3===: prev.wait();
```
2. 作用: 按ABC的顺序输出10次
3. 不可以省略, 省略后, 后边的线程可能提前抢前边线程需要拿到的锁, 导致无法正常交替输出
4. 不会死锁, 因为代码中持有锁的代码块中同样有`notifyAll()`和`wait()`机制, 所以一定会有线程会被唤醒

Question 7

代码见 Question07



```
10 }
11
12 class NumberPrint implements Runnable { 1个用法
13     private final Object lock; 4个用法
14     private static int number = 1; 2个用法
15
16     public NumberPrint(Object lock) { 1个用法
17         this.lock = lock;
18     }
19
20     @Override
21     public void run() {
22         synchronized(lock) {
23             for(int i = 0; i < 26; i++) {
24                 System.out.print(number++);
25                 System.out.print(number++);
26                 lock.notifyAll();
27                 try {
28                     if(i < 25) lock.wait();
29                 } catch (InterruptedException e) {
30                     e.printStackTrace();
31                 }
32             }
33         }
34     }
35 }
```

运行 PrintNumberAndLetter

```
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:J:\IntelliJ IDEA 2024.1\lib\idea_r
12A 34B 56C 78D 910E 1112F 1314G 1516H 1718I 1920J 2122K 2324L 2526M 2728N 2930O 3132P 333
进程已结束,退出代码为 0
```

Question 8

代码见 Question08

